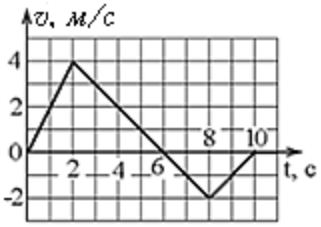
Домашнее задание механика В1

1. Два тела одновременно начинают двигаться по прямой. Первое тело движется равномерно со скоростью 0,9 м/с, изменение скорости второго тела показано на рисунке. Определить:



а) встретятся ли тела до 10-й секунды движения, и если встретятся, то когда?

б) какое максимальное расстояние между телами до 10-й секунды?

в) что изменится, если тела будут двигаться по окружности радиусом 1 м?

2. На невесомой нити подвешен небольшой груз массой m. Нить отвели на угол α_0 и отпустили. Найти:

а) силу натяжения нити как функцию угла α;

б) ускорение тела как функцию угла α;

в) при каком угле ускорение направлено горизонтально?

3. Зависимость потенциальной энергии $E_п$ материальной точки в центральном поле от расстояния r до центра поля дается уравнением $E_п(r) = 3,78r^{-3} - 0,917r^{-2}$ мкДж. Найти:

а) силу, действующую на частицу, и положение точки, соответствующее ее положению устойчивого равновесия;

б) построить графики $E_п(r)$ и $F(r)$;

в) на какое расстояние подойдет к центру удаленная материальная точка, начальная скорость которой равна нулю?

Домашнее задание механика В 2

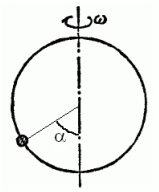
1. Сверхзвуковой самолет летит на высоте h=3,80 км. Звук от самолета доходит до наблюдателя через τ=9,80 с после пролета над ним самолета. Скорость звука c=330 м/с.

а) Чему равна скорость самолета?

б) Какое расстояние прошла звуковая волна, которая первой дошла да наблюдателя?

в) Под каким углом к источнику звука нужно смотреть, чтобы увидеть самолет в момент прихода звуковой волны?

2. На гладкое проволочное кольцо радиусом R = 20 см нанизана маленькая бусинка. Кольцо начинает вращаться вокруг вертикальной оси, совпадающей с его диаметром, с угловым ускорением ε = 1,5 рад/с^2.



а) На какой угол α отклонится бусинка через 3 с?

б) Через какое время угол отклонения станет 45°?

в) Построить график α(t).

3. Молоток массой m=0,800 кг в момент удара о шляпку гвоздя имеет скорость V_0=1,50 м/с и забивает его в бревно на глубину S=5,00 мм. Сила трения пропорциональна длине забитой части гвоздя.

а) Какой массы груз необходимо положить на шляпку гвоздя, чтобы он вошел в бревно на такую же глубину?

б) На какую глубину войдет гвоздь после второго удара?

в) Сколько ударов нужно сделать, чтобы забить гвоздь на 18 мм?

Домашнее задание механика В 3

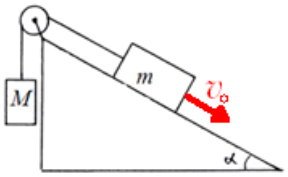
1. Частица массы m =0,2 кг в момент $t = 0$ начинает двигаться под действием силы $F = F_0 \sin bt$, где . F_0 = 5 Н, b = 2 с$^{-1}$.

а) Какой путь пройдет частица до первой остановки?

б) Построить графики пути и скорости.

в) В какой момент времени мгновенная скорость будет равна средней?

2. Тело массой m находится на длинной наклонной плоскости. К нему через блок прикреплено тело массой M. Угол $\alpha = 30°$; коэффициент трения с плоскостью $\mu = 0{,}4$; начальная скорость v_0 = 2 м/с. Чему равен модуль перемещения тела за 5 секунд, если отношение масс $\eta = M/m$:



а) η = 0,6

б) η =0,75

в) η = 0,9

3. Ракета "Союз" стартует с Земли и движется вверх с начальным ускорением $a = 0{,}4g$. Стартовая масса ракеты M_0 = 308 т, 89% ее составляет топливо. Скорость истечения газов относительно ракеты равна u = 2520 м/с.

а) За какое время масса ракеты уменьшится вдвое, если ускорение останется постоянным?

б) Какую максимальную скорость наберет ракета, если время работы двигателей до выработки всего топлива τ = 180 с?

в) А как же спутник оказывается на орбите?

Домашнее задание механика В 4

1. Точка движется по окружности радиуса R со скоростью V_0. В момент времени t = 0 точка начинает замедляться так, что модуль ее тангенциального ускорения все время равен нормальному.

а) Найти закон изменения скорости от времени.

б) Во сколько раз уменьшится скорость, пока точка пройдет один оборот?

в) Какой путь пройдет точка, пока ее скорость уменьшится в 10 раз?

2. Метатель посылает молот массой m = 7,3 кг на расстояние L = 70 м по траектории, обеспечивающей максимальную дальность броска при данной начальной скорости. Разгон ведется по окружности радиусом R = 2 м, молот освобождается через 6 оборотов.

а) С каким угловым ускорением раскручивается молот?

б) Под каким углом к горизонту должна действовать на молот "раскручивающая" сила в момент броска?

в) Какая сила F действует на спортсмена в момент броска (учесть все силы!)?

3. Барон Мюнхгаузен утверждает, что как-то во время войны он вскочил на пушечное ядро 1, направленное на вражескую крепость, осмотрел позиции противника и пересел на встречное ядро 2, запущенное из крепости неприятеля. Масса барона $M_б$ = 60 кг, масса каждого ядра $m_я$ = 90 кг. Угол выстрела 45°, пересадка происходит в верхней точке траектории над стеной крепости, где величина скорости системы «барон+ядро 1» v_0 = 40 м/с. Считать g = 10 м/с^2.



а) На каком расстоянии от стены приземлится барон, если скорости ядер одинаковы?

б) При какой скорости встречного ядра барон вернется к точке выстрела?

в) Считая, что теплоемкости барона и ядер одинаковы и равны 500 Дж/кг·К, найти, на сколько градусов нагреется барон.

Домашнее задание механика В 5

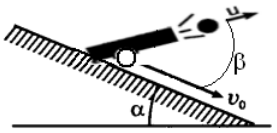
1. Два тела находятся в точках A и B с координатами (0,0) и (1,0) .Они начинают двигаться со скоростями V_1 и V_2 под углами α_1 и α_2 к отрезку AB.

а) Как зависит расстояние между телами от времени?

б) Какое будет минимальное расстояние между телами?

в) При каком условии на скорости тела столкнутся?

2. Из пушки, свободно соскальзывающей по наклонной плоскости и прошедшей уже путь $l = 1$ м, производится выстрел под углом β к плоскости. Масса снаряда $m = 10$ кг, масса пушки $M = 500$ кг, угол наклона плоскости к горизонту $\alpha = 15°$.



а) Какова должна быть скорость u снаряда для того, чтобы пушка остановилась после выстрела, если $\beta = \alpha$?

б) Как зависит эта скорость от β, если $\beta > \alpha$?

в) Зависит ли при выполнении условия задачи дальность полета снаряда от его массы (точка падения находится на высоте выстрела)?

3. В вагон для укладки гравия массой 14,5 т загружено 9,8 т гравия. Вагон начинает двигаться под действием постоянной горизонтальной силы тяги 0,90 кН. Через отверстия в дне вагона высыпается гравий с постоянной скоростью 33,0 кг/с.

а) Найти скорость вагона через 3 минуты после начала движения.

б) Чему будет равна скорость через 7 минут?

в) Построить график $v(t)$.

Домашнее задание механика В 6

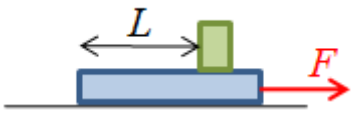
1. Колесо радиусом R катится без скольжения по горизонтальной плоскости. Скорость центра колеса v_0. В момент t=0 точка А находится наверху колеса. Чему равны для точки А в произвольный момент времени t

а) скорость?

б) ускорение?

в) радиус кривизны траектории?

2. Доска массой M = 12 кг находится на горизонтальной поверхности. На доске на расстоянии L = 2 м от края лежит брусок массой m = 3 кг (размерами бруска можно пренебречь). Коэффициенты трения между доской и поверхностью и бруском и доской одинаковы и равны μ = 0,2. На доску начинает действовать горизонтальная линейно возрастающая сила $F = \alpha t$, где α = 5 Н/с.

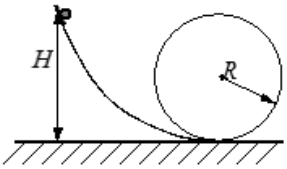


а) Какое время пройдет от начала действия силы до остановки бруска?

б) Какой путь пройдет брусок за это время?

в) Построить на одних осях графики ускорений доски и бруска.?

3. Шайба начинает скользить с нулевой начальной скоростью по гладкому желобу, переходящему в «мертвую петлю» радиусом R. Точка старта находится на высоте H=2R.



а) На какой высоте шайба оторвется от желоба?

б) Какая максимальная высота подъема шайбы после отрыва?

в) Где находится вершина траектории (после отрыва шайбы)?

Домашнее задание механика В7

1. Точка А движется так, что ее радиус-вектор имеет вид $\vec{r}(t) = \vec{i}\,ut + \vec{j}\,l$, где u и l – постоянные величины. В момент $t = 0$ из начала координат со скоростью $v > u$ начинает движение точка В, задача которой попасть в точку А.

а) Через какое время τ_1 точки встретятся, если точка В движется прямолинейно в рассчитанную точку упреждения?

б) А сколько времени τ_2 понадобится, если во время погони вектор $\vec{v}$ все время «нацелен» на точку В?

в) Приняв, что $v = ku$ ($k > 1$), построить график $\tau_1/\tau_2(k)$.

2. Тело начинает скользить по наклонной плоскости, составляющей угол $\alpha = 15{,}8°$ с горизонтом. Коэффициент трения зависит от пройденного пути x по закону $\mu = kx$, где $k = 0{,}23$ м$^{-1}$.

а) Найти путь, пройденный телом до остановки.

б) Чему равна максимальная скорость тела?

в) Как выглядит график $v(x)$?

Домашнее задание механика В8

1. Скорость течения реки шириной L =100 м возрастает при перемещении от берега к середине реки. Через реку переправляется лодка, скорость которой относительно воды равна $v = 6$ м/с.

а) По какой траектории будет перемещаться лодка при переправе, если нос все время направлять перпендикулярно берегам реки, а скорость течения линейно возрастает от нуля до максимального значения $v_1 = 4$ м/с при перемещении от берега к середине реки?

б) На какое расстояние при этом снесет лодку течением?

в) Во сколько раз изменится величина сноса, если скорость течения возрастает при перемещении от берега к середине реки по квадратичному закону от нуля до v_1?

2. Однородная цепочка длиной $L = 1{,}0$ м и массой $m = 10$ г лежит на горизонтальном столе . Конец цепочки свешивается с края стола. Когда длина свешивающейся части составляет $b = 0{,}275L$ от всей длины, цепочка начинает соскальзывать со стола. Высота стола равна длине цепочки.

а) Чему равен коэффициент трения между цепочкой и столом?

б) Какова скорость цепочки в конце соскальзывания?

в) Найти полный импульс, который цепочка передала полу.